



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer**

## **Firewall Dan NAT**

Dhafin Ardra Madany - 5024241054

1 Juni 2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan pengguna internet dan perangkat yang terhubung ke jaringan global semakin meningkat pesat setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan dua tantangan utama dalam dunia jaringan komputer, yaitu menipisnya ketersediaan alamat IPv4 publik dan meningkatnya ancaman keamanan dari jaringan luar. Untuk menghubungkan sebuah jaringan lokal (LAN) di suatu instansi atau gedung ke internet tanpa harus memberikan alamat IP publik pada setiap perangkat klien, diperlukan suatu mekanisme perantara yang efisien. Oleh karena itu, implementasi teknologi Network Address Translation (NAT) dan Firewall menjadi sangat krusial untuk dipelajari. Melalui konfigurasi NAT dan Firewall pada router, seorang administrator jaringan dapat merancang topologi yang optimal dalam pengelolaan IP address sekaligus memastikan jaringan lokal tetap terisolasi dan aman dari akses publik yang tidak sah.

## 1.2 Dasar Teori

Dalam membangun suatu infrastruktur jaringan, keamanan dan pengelolaan identitas perangkat menjadi aspek utama yang harus diperhatikan. Firewall merupakan sebuah sistem keamanan jaringan yang dirancang untuk memonitor, menyaring, dan mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Sistem ini bertindak sebagai pembatas utama yang memisahkan jaringan internal lokal yang tepercaya dari jaringan eksternal yang tidak tepercaya, seperti internet. Melalui mekanisme inspeksi paket data, firewall mampu memblokir akses atau transmisi yang mencurigakan serta hanya mengizinkan lalu lintas komunikasi yang sah. Hal ini bertujuan untuk mencegah peretasan dan memastikan integritas data di dalam jaringan lokal tetap terjaga dengan baik.

Selain perlindungan lalu lintas data, pengelolaan alamat protokol internet (IP) membutuhkan mekanisme perantara yang disebut Network Address Translation (NAT). NAT adalah sebuah metode pada router yang berfungsi untuk mentranslasikan atau memetakan ulang alamat IP privat dari jaringan lokal menjadi alamat IP publik sebelum paket data dikirimkan ke internet. Salah satu teknik NAT yang paling sering diimplementasikan dalam konfigurasi router adalah Masquerade. Dengan teknik ini, seluruh perangkat klien di dalam jaringan lokal akan disamarkan menggunakan satu alamat IP publik milik antarmuka jaringan eksternal (WAN). Mekanisme ini tidak hanya menjadi solusi efektif terhadap terbatasnya ketersediaan IPv4 publik secara global, tetapi juga memberikan lapisan keamanan tambahan karena alamat IP privat klien tidak akan pernah terekspos secara langsung ke publik.

Untuk mendukung kelancaran komunikasi dan konektivitas antarkedua jaringan tersebut, infrastruktur juga ditunjang oleh layanan Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) dan konsep Routing Statis. DHCP merupakan protokol pengalamatan yang memungkinkan router untuk mendistribusikan konfigurasi IP, subnet mask, dan gateway secara dinamis kepada perangkat klien, sehingga meminimalisir potensi bentrok alamat IP akibat kesalahan konfigurasi manual. Sementara itu, agar paket data dari satu gedung dapat mencapai jaringan di gedung lainnya yang berbeda subnet, digunakan Routing Statis. Metode ini mengharuskan administrator untuk mendaftarkan jalur-jalur jaringan secara manual ke dalam tabel routing, sehingga memastikan setiap paket data diarahkan melalui gerbang transmisi (gateway) yang paling akurat menuju alamat tujuannya.

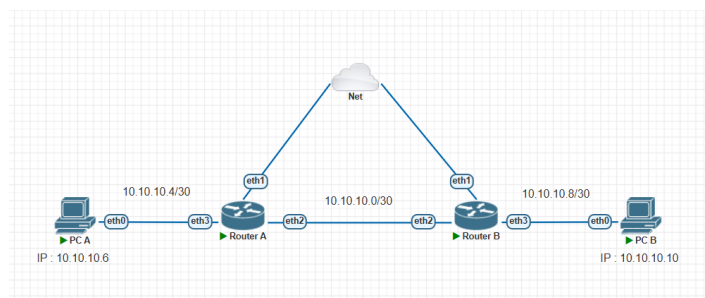
## 2 Tugas Pendahuluan

1. buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik:

lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut:

- konfigurasi IP Address.
- konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.
- konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.
- konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.
- konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping).

- Topologi Jaringan



### Gambar 1: Topologi Jaringan

- Konfigurasi Semua Router

```

Router#
Router B x PCA x PC B x
May/30/2026 16:38:50 system,error,critical login failure for user admin via local
May/30/2026 16:40:15 system,error,critical login failure for user admin via local

[admin@MikroTik] > (line 1 column 1)
[admin@MikroTik] > /export
May/30/2026 16:47:51 by RouterOS 6.49.17
software id =

interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=dhcp pool0 ranges=10.10.10.6
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp pool0 disabled=no interface=ether3 name=dhcp1
/ip address
add address=10.10.10.1/30 interface=ether2 network=10.10.10.0
add address=10.10.10.5/30 interface=ether3 network=10.10.10.4
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server network
add address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.5
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
/ip route
add distance=1 dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
[admin@MikroTik] >

```

**Gambar 2: Konfigurasi Router A**

```

Terminal
Router A x Router B x PCA x PCB x
May/30/2026 16:38:06 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown
May/30/2026 16:39:38 system,error,critical login failure for user 1054 via local
May/30/2026 16:39:42 system,error,critical login failure for user admin via local

[admin@MikroTik] > 10.0.137.0 ether1
[admin@MikroTik] > /export
May/30/2026 16:47:41 by RouterOS 6.49.17
# software id =
#
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=dhcp_pool0 ranges=10.10.10.10
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=ether3 name=dhcp1
/ip address
add address=10.10.10.2/30 interface=ether2 network=10.10.10.0
add address=10.10.10.9/30 interface=ether3 network=10.10.10.8
/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server network
add address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.9
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
/ip route
add distance=1 dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1
[admin@MikroTik] >

```

**Gambar 3:** Konfigurasi Router B

- Hasil Uji Ping

```

Terminal
Router A x Router B x PCA x PCB x
GATEWAY      : 0.0.0.0
DNS           :
MAC           : 08:50:79:66:68:17
PORT         : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500

VPCS> ipconfig
read command: "ipconfig". Use ? for help.

VPCS>
VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5

VPCS> ping 10.10.10.10
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.470 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=13.985 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.112 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.625 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.574 ms

VPCS> ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=25.124 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=23.620 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=22.894 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=23.542 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=25.095 ms

VPCS>

```

**Gambar 4:** Uji Ping PC B dari PC A

```

Terminal
Router A x Router B x PCA x PCB x
VPCS> ping 10.10.10.6
host (10.10.10.6) not reachable

VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9

VPCS> ping 10.10.10.6
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=16.531 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.022 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.679 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=15.807 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.019 ms

VPCS> ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=24.408 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=23.415 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=23.728 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=22.749 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=23.427 ms

VPCS>

```

**Gambar 5:** Uji Ping PC A dari PC B